اسم الطالبة : مريم ياسر محمد سراج
الرقم الجامعي : 2503178

روبوتات الدردشة

(Chatbots)

كيف يرد روبوت الدردشة على أسئلة المستخدمين؟

مقدمة

أصبحت التكنولوجيا جزء أساسيا من حياتنا اليومية، وظهر معها العديد من التطبيقات الذكية التي تساعد الإنسان في إنجاز مهامه بسهولة وسرعة.

من أهم هذه التطبيقات روبوتات الدردشة (chatbots) وهي برامج حاسوبية تستطيع التواصل مع المستخدمين من خلال الكتابة او الصوت، والاجابة على اسئلتهم وتقديم المعلومات ومساعدتهم في حل المشكلات.

وتعتمد روبوتات الدردشة على مجموعه من التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، حتى تتمكن من فهم كلام المستخدم وتحليل معناه ثم تكوين رد مناسب.

ويهدف هذا البحث الى التعرف على روبوتات الدردشة وكيفية عملها والطريقة التي تستخدمها في فهم أسئلة المستخدمين والرد عليها، مع توضيح اهم الأفكار والامثلة العملية.

أولا: ما المقصود بروبوتات الدردشة؟

هي برامج مصممة لمحاكاة المحادثة بين الانسان والالة، ويمكن استقبال أسئلة المستخدمين او طالباتهم والرد عليها دون الحاجة الى تدخل بشرى في كل مرة.

تستخدم هذه الروبوتات في العديد من المجالات مثل:

- التعليم
- خدمة العملاء
- التجارة الالكترونية
- المواقع الالكترونية
- التطبيقات الذكية

ومن امثلتها:

- شات جى بى تى: روبوت دردشة يستطيع شرح المعلومات والاجابة عن الأسئلة والمساعدة في الكتابة والتعلم والبرمجة.
- روبوتات خدمة العملاء: تساعد المستخدمين في معرفة مواعيد العمل وتتبع الطلبات والاجابة عن الأسئلة الشائعة.
- روبوتات التعليم: تساعد الطلاب على فهم الدروس والتدرب على حل الأسئلة.
- روبوتات الحجز: تساعد المستخدمين على الاستفسار على المواعيد واجراء الحجوزات وفقا للنظام المتاح لها.

ثانيا: كيف تعمل روبوتات الدردشة؟

تعتمد طريقة عمل روبوتات الدردشة على عدة خطوات، تبدأ عندما يرسل المستخدم رسالة وتنتهي عندما يظهر الرد امامه.

الخطوة الأولى: استقبال رسالة المستخدم

يكتب المستخدم سؤال او طلب معين.

الخطوة الثانية: تحليل الرسالة

يحلل النظام الكلمات والجمل ويحاول تحديد المقصود من السؤال باستخدام قواعد وتقنيات محددة.

الخطوة الثالثة: تحديد الإجابة المناسبة

يبحث الروبوت عن إجابة في قاعدة بيانات او يطبق قواعد مبرمجة لتوليد رد مناسب.

الخطوة الرابعة: ارسال الرد

يعرض الروبوت الإجابة للمستخدم وقد يستمر في المحادثة لفهم طلبات إضافية وتقديم مساعدة أكثر دقة.

ليس كل الروبوتات تعمل بالطريقة نفسها فبعض الروبوتات تعتمد على إجابات محفوظة مسبقا بينما تستخدم روبوتات أخرى نماذج أكثر تطورا لتوليد الردود.

ثالثا: امثلة عملية على ردود روبوتات الدردشة

المستخدم

- ماهو الذكاء الاصطناعى

روبوت الدردشة

- الذكاء الاصطناعى هو مجال في علوم الحاسب يهدف الى تطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام وفهم اللغة والتعرف على الصور.

المستخدم

- انا مبتدئة فى البرمجة اى لغة ابدا بها؟

روبوت الدردشة

- يمكنك البدء بلغة بايثون ثم تعلم المتغيرات والشروط والتدرب على مشاريع بسيطة.

المستخدم

- نسيت كلمة مرور حسابى ماذا افعل ؟

روبوت الدردشة

- يمكنك استخدام خيار (نسيت كلمة المرور) في صفحة تسجيل الدخول واتباع خطوات التحقق الرسمية لاستعادة حسابك.